



Date: 2026-06-15

notes on papers

snc

123

(5) annotations: 07_Munk+Rosing.pdf

paper: Rosing (2024)

page

note

comment

2

defines “text” as “the surface of the literary work: it is woven by the words of the work

3

see the text as a patterned surface of words and letters

r image of tokens.u, pos

3

Helen of Troy, whom Homer, in the third song of the Iliad, depicts as weaving the same scenes from the war that he himself is telling, thus implicitly making of her a kind of colleague bard, telling the same story, only in another medium:

11

Amalie Smith, “Machine Learning I, II, III.

NA

NA

see the text as a patterned surface of words and letters

(2) annotations: 10 - Cramer, Florian - What is Post-digital.pdf

paper: Cramer (2015)

page

note

comment

7

Also in 2000, the Australian sound and media artist Ian Andrews used the term more broadly as part of a concept of ‘post-digital aesthetics’, which rejected the ‘idea of digital progress’ as well as ‘a teleological movement toward “perfect” representation’ (Andrews 2000)

9

Lo-fi imperfections are embraced - the digital glitch and jitter of Cascone’s music along with the grain, dust, scratches and hiss in analogue reproduction - as a form of practical exploration and research that examines materials through their imperfections and malfunctions. It is a post-digital hacker attitude of taking systems apart and using them in ways which subvert the original intention of the design.

(4) annotations: 11 - Fletcher, Angus - Why Computers Will Never Read (or Write) Literature, A Logical Proof and a Narrative.pdf

paper: Fletcher (2021)

page

note

comment

4

Interpretation, as detailed carefully by Richards, is a practice derived from semiotics, which is itself a derivative of “symbolic logic,” a sophisticated system of inductive observation and deductive analysis that treats printed texts, human cultures, and even the cosmos itself as languages of “signs” and “representations

4

And while the ability to do causal reasoning is embedded in the architecture of the human brain, computers are hardwired to perform a method of thinking—symbolic logic—that is fundamentally incapable of grasping cause-and-effect

4

He realized that if meaning came from interpretation and interpretation from symbolic logic, then any symbolic-logic processor could be programmed to extract the deep significances of poems, novels, and stage plays. This led Richards, in 1923, to predict the invention of “automatic thinking-machines” that would one day “interpret” literature

5

to defend Shakespeare from “Neoclassical” critics.⁹ Those critics took it as axiomatic that literary characters should behave consistently,

(2) annotations: 2 - Behmenburg, Lena - Das Weben von Texten und Texturen.pdf

paper: Behmenburg (2009)

page

note

comment

9

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

NA

NA

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

(5) annotations: 2 - Ovid - Metamorphosen.pdf

paper: Ovidius Naso and Albrecht (2013)

page

note

comment

0

2 - Ovid - Metamorphosen

4

Arachne

marginnote4app://note/B2F34F12-C53B-448D-AAC8-3C94F8A9A04E

8

das Sündenregister der Himmlischen. Mit dem Weber-

10

Tereus, Procne und Philomela

NA

NA

2 - Ovid - Metamorphosen

(9) annotations: 3 - Goethe, J.W. - Wahlverwandtschaften (Auszug).pdf

paper: Goethe (1989a)

page

note

comment

5

daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der 31 Krone gehören.

5

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit

5

Selbst jede einzelne Von uns ausge-, -är.lte und mitgeteilte Stelle gibt davon das entschiedenste l Zeugnis.

6

Der Architekt gesteht, selbst solche 10 Grabhügel der Vorfahren geöffnet zu haben und fährt dennoch fort sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen.

7

Auch die Ges:chter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz be21 sondere Eigenschaft: sie fingen sämtlich an Ottilien zu glei• eben

7

Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Frucht;~h:inge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam msammenknüpfen sollten

9

so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken enveckt, daß in der abgesichelten Ähre soviel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt.«

13

:Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein

13

Sich mitzuteilen ist Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ist Bildung

(18) annotations: 3 - Julia Abel, Andreas Blödorn, Michael Scheffel - Ambivalenz und Kohärenz, Einleitung.pdf

paper: Abel (2009)

page

note

comment

3

Erzählen in der skizzierten Art und Weise in erster Linie die "Herstellung von Zusammenhang aus Einzelheiten" in Gestalt von Geschichten

4

und zumal literarische Erzählungen zeichnen sich geradezu dadurch aus, dass sie Kohärenzbildung auf verschiedene Weise, etwa durch Mehrdeutigkeit, Brüche, Leerstellen und Widersprüche, unterlaufen

4

Erstens ist mit diesem Begriff die Frage angesprochen, wie in Erzählungen durch narrative Strukturen Bedeutung erzeugt, unter Umständen aber auch ein kohärenter Bedeutungsaufbau verhindert wird.

4

Dieser zweite Aspekt narrativer Sinnbildung lässt sich gerade am Beispiel solcher Erzählungen untersuchen, deren Ambivalenzen und Brüche mit Hilfe einer Strukturanalyse des Textes allein nicht befriedigend zu erfassen, geschweige denn zu verstehen sind, weil sie ihren 'Sinn' erst aus vielfältigen Formen epistemischer Referenzialisierung auf textuelle Texte und Kontexte gewinnen

4

Nicht zuletzt dank dieses Verständnisses von Erzählen als ‘Ordnen’ und ‘Erklären’ konnte Narrativität in den letzten Jahren zu einem Paradigma der Kulturwissenschaften avancieren

5

narrative Kohärenz nicht allein auf Textstrukturen zurückzuführen, sondern müsste als Wechselspiel von narrativen Strukturen, der in ihnen angelegten (und nachweisbaren) Lektüremöglichkeiten und im Rezeptionsprozess aktualisiertem Rezipientenwissen analysiert werden

5

Kohärenz

5

Wird unter ‘Kohärenz’ im Allgemeinen der Zusammenhang bzw. die Zusammengehörigkeit der Elemente eines Ganzen verstanden, so dient der Begriff in der Linguistik spezifischer zur Bezeichnung des Textzusammenhangs, wobei im Einzelnen “grammatische, logisch-semantische und pragmatische Mittel der Verflechtung von Komponenten im Text 119 unterschieden werden können.

<https://esteeschwarz.github.io/DC-LX/linguistics/coherence/>

5

sprachlich-rhetorischer Mechanismen dar, “die eine Sequenz, eine Aneinanderreihung von Sätzen und Äußerungen, als zusammenhängend erscheinen lassen”

5

Angesprochen ist damit primär die narrative Herstellung von temporalem und kausalem Zusammenhang zwischen Ereignissen im Zusammenwirken von discours und histoire

5

Kategorie, welche die Verknüpfungen, d.h. Relationen zwischen narrativen Elementen beschreibt, betreffe sie vielmehr Elemente beider Ebenen sowie deren Verhältnis zueinander.

6

Paratexte können dabei Ambivalenzen der narrativen Struktur kompensieren (Jürgensen) oder auch eine sinnstiftende Funktion erfüllen

6

dass inkohärente oder ambivalente narrative Strukturen durchalls einen interpretatorisch kohärenten Sinn haben können dass also Kohärenz aus Ambivalenz(en) entsteht

6

Die Herstellung von Kohärenz auf der Ebene der narrativen Strukturen wird gewöhnlich dann schwierig, wenn nicht unmöglich, wenn diese Elemente sich nicht interpretatorisch ergänzen, sondern in einem dissonanten Verhältnis zueinander stehen, und wenn darüber hinaus die Hierarchie der Elemente nicht eindeutig zu bestimmen ist.

7

So lässt sich 'Erzählen' selbst einerseits als dynamischer Prozess einer Kohärenzreduktion verstehen, bei dem triviale Vorannahmen über die Kohärenz einer fiktionalen Geschichte aufgelöst und 'Kontingenzmanagement' betrieben wird

7

In beiden Fällen aber zeigt sich, dass es keine zugrunde liegende 'kohärente' Geschichte einer Erzählung gibt,

7

Was Ambivalenzen in Erzählungen demnach¹ in narratologischer Hinsicht leisten, lässt sich - soweit die Unterscheidung von zwei 'Ebenen' im Einzelfall überhaupt möglich und sinnvoll ist - mit Blick auf die *histoire* als Konkurrenz von möglichen Geschichten und also verschiedenen möglicher Ereignisverknüpfungen beschreiben, mit Blick auf den *discours* hingegen als Konkurrenz von möglichen und einander ausschließenden Perspektiven auf die erzählte Welt sowie als Konkurrenz verschiedener, mit diesen Perspektiven verbundenen Wirklichkeitskonzeptionen

8

'Sinn²' entsteht demnach gerade aus dem Zusammenspiel von präsupponierten Kohärenz- und Sinnannahmen über einen Text und der funktionalen Integration von Inkonsistenzen, Inkohärenzen und Ambivalenzen, die sich an über den Text hinausgreifenden Kontext- und Wissensbeständen orientiert.

(11) annotations: 4 - Goethe, J.W. – Wilhelm Meisters Wanderjahre (Auszug).pdf

paper: Goethe (1989b)

page

note

comment

1

? JOHANN WOLFGANG GO I-{};TH 1 ; WILH ? KLM M ?KISTH',RS WAND KRJAHR K

5

belebt durch die damals laut ausgesprochene Überzeugung: es könne niemand sich in's Leben wagen, als aer, er es im Notfall durch Handwerksstätigkeit zu fristen verstehe

6

Mögen Sie nun den schönen Zo Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchiesung eines Teils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in __, allem was wir hervorbrachten.

6

sei, welche aus Macedonien und Cypern über Triest komme und, vom Fuße des Berges, auf Maultieren und Saumrossen zu diesen Höhen und weiter bis jen- zs seits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Täler und Schluchten einen großen Vertrieb gesuchter Waren in's Ausland vorbereiteten

7

Für die entfernteren Gegenden im Gebirge, woher zu Markte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter zu weit wäre gibt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann, oder ~, Sammler, welcher Garträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Täler und Winkel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es dann wieder =o mit einigem Profit im Größern an die unterhalb ansässigen Fabrikanten.

7

per Bote schien erwartet, auch hatte man ihm aus dem to kginen Schiebefenster entgegen gesehen, denn er war ge~ohnt wo möglich immer an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, teilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere gäuser in geringer Entfernung nahe stehen.

19

und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lesen

20

Seinerseits ist n,m er bemüht das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auf's zierlichste , yu legen, die schönste fehlerfreiste Seite oben vor's Auge zu' bringen und so die Ware höchst annehmlich zu machen

geniegedanke, mozart

20

ich würde Sie Gute-Schöne nennen, insofern es von mir abhinge.«

21

Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

23

Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in « einander legend sprach er: »das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt

(6) annotations: 6 - Andre Breton, Philippe Soupault - LES CHAMPS MAGNETIQUES, DIE MAGNETISCHEN FELDER.pdf

paper: @

page

note

comment

11

SAISONS

11

C'est ainsi qu'on forme l'endroit non couvert où l'eau est faite de tous ces mouvements des paysannes.

12

den unbedeckten Ort, wo .das Wasser aus all den Bewegungen der Bäuerinnen entsteht

19

Schreibweise definierte Andre Breton 1924 in seinem ersten surrealistischen Manifest den Begriff des Surrealismus: „Reiner psychologischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf irgendeine andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder moralischen Bedenken.“

21

„Denn im bewußten Zustand belügt der Mensch sich selbst“

21

Ironie Flauberts, die sich im Dictionnaire des idées reçues' (Lexikon der überlieferten Ideen

(2) annotations: 6 - Breton, Andre - Die automatische Botschaft.pdf

paper: @

page

note

comment

8

sie läuft ununterbrochen und mit unerhörter Geschwindigkeit von einem Ende der Platte zum an deren ohne abzusetzen, lóm hundertmal zur gleichen Stelle zurückzukehren. Alle Einzel teile werden auf diese Weise ' gleichzeitig angefangen und , fortgesetzt, ohne daß eins be^(..)(..)endet wäre, wenn ein neues r ' > , /j begonnen wird. Auf den ersten (..) . (..)(..)/ • " Blick ergibt sich ein zusam^ menhangloses Ganzes, dessen ' Zweck erst ganz zuletzt ver ständiglich wird

warp-weft

8

er mit einem viereckig zuge- schnittenen Schwärzstift ein Blatt Papier gleichmäßig ein- schwärzt, die Hauptfigur sei- nes Bildes skizziert, um die Grundidee festzulegen, und nach wenigen Augenblicken erkennt er auf dem schwarzen Grund die verschiedenen Ein- zelheiten mit solcher Klarheit, daß er nur noch mit einem har- ten Stift die Konturen nach- ziehen muß.

(2) annotations: 6 - Solomons, Leon und Stein, Gertrude (1896) - normal motor automa- tism.pdf

paper: @

page

note

comment

2

object of our experiments, then, was primarily to determine the limits of normal automatism, and, if possible, show them to be really equal to the explanation of the second personality; and incidentally to study as carefully as possible the process by which a reaction becomes automatic

3

write planchette

(56) annotations: 8 - Bense, Max - Theorie der Texte (Auszug).pdf

paper: Bense (1962)

page

note

comment

3

Allerdings wird neben der materialen Texttheorie auch die intentionale entwickelt, also aus der Eigenwelt der Texte in ihre Außenwelt, wie wir hier sagen, eingedrungen

3

Eine materiale Betrachtung ist eine Betrachtung, die nur auf das Material des Textes, nicht auf die Bedeutung des Materials eingeht

4

Informationstheorie das echte Erzeugnis der Grenzgebiete zwischen Physik und Nachrichtentechnik, Mathematik und Kommunikationsforschung, ? Regeltechnik und Signaltheorie ist

5

mit Hilfe einer geringsten Zahl von Signalen einen größten Betrag von Nachrichten zu übermitteln

5

Denn wie sollte man denn Bedeutungen, Inhalte zahlenmäßig bestimmen, unterscheiden oder messen? —

on the way to obsolete 2026

5

als Maß für Information den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit einzuführen. Man setzt dabei voraus, daß jede Nachricht auch eine andere sein könnte, daß jeder Nachricht also eine gewisse Chance eingeräumt werden muß, als eine bestimmte unter einer gewissen Zahl anderer uns tatsächlich zu erreichen, oder, wie man auch sagen kann, von uns ausgewählt zu werden

5

Information ist Wissen, dessen Sinn darin besteht, übertragen, vermittelt zu werden

5

Während also der umgangssprachliche Informationsbegriff unter Information die Bedeutung oder den Bedeutungsgehalt der Nachricht versteht, bezeichnet der wissenschaftliche Informationsbegriff als Information nur das Meßbare oder Abzählbare an der Nachricht

6

ist dann Information etwas, was eine Darstellung vermehrt, vergrößert oder erweitert

6

und darin besteht die Allgemeinheit des Informationsbegriffs — Information so viel wie Darstellung, und unter Darstellung wird die Wiedergabe oder Verwirklichung irgendwelcher Sachverhalte oder Zusammenhänge in einem zeichenhaften, bildhaften, struktur- oder modellhaften bzw. schematischen Symbolismus verstanden

7

. Es hat den Anschein, als würde das, was man heute Zeichenwelt nennt oder auch Informationssphäre, als Zone der Berührung zwischen physikalischer Realität und phänomenologischem Bewußtsein zu deuten sein

7

Der durch elementare Zweierentscheidungen gemessene Informationsgehalt legt es nahe, von selektiver Information zu sprechen. Diese selektive Information wächst, wenn die Zahl der Zweierentscheidungen, aus denen sie konstruiert werden kann, ansteigt

7

An und für sich kommen Zeichen wie Informationen in der Natur, in der physikalischen Realität nicht vor.

7

Norbert Wiener und Gotthard Günther unter Information in einem allgemeinen Sinne etwas Drittes, meinetwegen eine dritte Seinsart neben Materie und Bewußtsein, verstehen

8

Der meßbare Betrag an Information wird größer, wenn die Häufigkeit des die Information mitführenden Zeichens innerhalb des betrachteten Ensembles von Zeichen geringer wird. Dieser Umstand gehört sinngemäß zum Charakter der Information, wenn man darunter eine Neuigkeit versteht

entropy eines textes, berechenbarkeitsindex eines zeichens/wortes im text. stats:
https://cls.wortschatz-leipzig.de/de/deu_news_2024_10K/3.10.5_Entropy.html #entropy

8

Er bezeichnet eine Größe, die gemessen werden kann und unter der man, wenn man sich zwar elementar aber verständlich ausdrücken will, den Zustand, den Grad der Unordnung in der Verteilung der Teilchen eines Gasraumes verstehen kann

#entropy

8

Doch in dem Maße, wie in einem Gasraum die gleichmäßige Verteilung, also die Unordnung beständig zunimmt, verläuft der Prozeß in der Informationsbildung aus der ursprünglichen Ungeordnetheit der Informationsquelle entgegengesetzt. Die Folge der Zeichen wird immer organisierter

#anchor_o1

8

daß Information und Bedeutung einander ausschließende Züge zeichenmäßiger oder sprachlicher Bildungen sind

8

Abnehmende Entropie hingegen bedeutet dann so viel wie zunehmende Ordnung oder Anordnung der Teilchen

8

Vor allem wird klar, daß der Gewinn an Information, der mit einer Wahl verbunden, sofort größer wird, wenn die Menge der möglichen Botschaften, aus der man wählen kann, zunimmt

8

Bedeutungsbegriff, den Ludwig Wittgenstein in seinem berühmten „Logisch-Philosophischen Traktat“ oder in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ entwickelt hat, zugrundelegt, wird es unmöglich, Bedeutung als Information zu verstehen

8

NA

marginnote4app://note/A7BF1B7B-583B-4E74-B488-FD6F635C6ABC

9

aus der Tatsache, daß die Sprache aus einem ungeordneten in einen geordneten Zustand strebt, eine Methode der Annäherung eines wirklichen Textes einer Sprache aus der Ungeordnetheit der Informationsquelle dieser Sprache entwickelt

9

Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache“, ein sehr seltenes Buch, stammt aus dem Jahre 1897

10

Aber in dem Augenblick, in dem wir von einem Zeichen aus das präzise Auftreten des nächsten vorausbestimmen können, empfangen wir keine Information mehr.

10

Wenn sich eine Darstellung verändert, dann definieren wir die neue Information als wahr, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung zwischen der Darstellung und dem Original erhöht. Die Information wird falsch genannt, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung erniedrigt

12

Außerdem bezieht sich die statistische Kennzeichnung der Textmaterialität (wie sie nach Fucks und Guiraud durchgeführt werden kann) primär auf die rein linguistische Substanz, d. h. auf die sprachlichen materialen Elementenmengen, innerhalb deren die ästhetische Zeichenbildung stattfindet. Zur Gewinnung ästhetischer Aussagen über einen Text ist somit nicht nur die Ermittlung der Elementenklassen, die er verarbeitet, notwendig, sondern auch die der spezifischen Zeichenklassen, die in selektierter Verteilung auftreten

13

Jedes verwendete Wort hat zunächst die Zeichenfunktion eines Symbols

13

fungieren alle Zeichenklassen, die in der Zeichentheorie unterscheidbar sind, also Symbole, Ikone, Indices, aber auch Zeichen f~r ... und Zeichen von ..., sowie Strukturen, Superzeichen und singuläre Zeichengestalten

13

Peirceschen Zeichentheorie

A symbol is a sign which would lose the character which renders it a sign if there were no interpretant. Such is any utterance of speech which signifies what it does only by virtue of its being understood to have that signification

14

Die in der informationellen Ästhetik vorausgesetzte spezielle Klassifikation der Zeichen ließ erkennen, daß ein Zeichen nur als Index das designieren kann, was man (vom Standpunkt der allgemeinen Werttheorie) einen „Wert“ nennt.

14

Nach den Vorstellungen der Zeichentheorie steigen die Deutungsmöglichkeiten eines Textes mit der Zunahme der Indices im Zeichenprozeß an, während sie mit hohen semantischen Dichten kleiner werden

19

Invarianz gegenüber Permutationen

19

Mit der Uminterpretation der Entropie zur Information wird die statistische Struktur der Texte ästhetisch faßbar

20

daß, vereinfacht gesprochen, die kommunikationstheoretische Semantik die Mitteilungsfunktion der Sprache, die logische Semantik die Bezeichnungs- bzw. (..)(..)Darstellungsfunktion und die linguistische Semantik die Zusammensetzungs- bzw. (..)(..)Ausdrucksfunktion in den Vordergrund der Betrachtung rückt.

20

Die relative Häufigkeit, mit der solche Elementarereignisse in Romanen auftreten und der Grad der Komplexität und Wahrscheinlichkeit, mit der sie verknüpft werden, entscheidet über den ästhetischen Wert, der speziell episch, narrativ sich entwickelnden Darstellung

20

wendung der Shannonschen Formel für die statistische Information auf die Struktur der Romane durchgeführt. Er faßt den Roman als eine Gesamtbotschaft auf, die aus originalen Symbolen folgender Bedeutung besteht: die Originalität individueller Ereignisse, der Umfang ihres Repertoires, ihre Anzahl, die Originalität ihres Arrangements

21

Die Textsemantik entwickelt im Anschluß an die Textsemiotik den Text als Interpretationssystem, d. h. also den interpretativen Charakter der Sprache. Sie begründet formale, inhaltliche, phänomenologische, hermeneutische Möglichkeiten der Konzeption, sie läßt an die Stelle der Textmaterialität die Textintentionalität treten, Probleme der Gestaltung zu Problemen der Bedeutung werden.

21

Statistik und Topologie legen also die Gliederungs- bzw. Gestaltungsfähigkeit der Textmaterialität der Sprache bloß, begründen also, wie wir hier sagen, ihren Realisationscharakter.

21

Textmaterialität definiert die extensionale Eigenwelt der Texte und die Textsemantik ihre intentionale Außenwelt

21

Jedes System eines Überganges von der extensionalen Textmaterialität (Eigenwelt) eines Textes zur intentionalen Textsemantik (Außenwelt) eines Textes heißt Interpretation (im weitesten Sinne).

21

im „System der Ästhetik“ Krauses ein entsprechender Hinweis auf die seinsmäßige Selbstständigkeit des „Schönen“: „Das Schöne ist schön durch das, was es an und für sich selbst ist, nicht dadurch, daß es etwas bedeutet, anzeigt, bezeichnet“

22

semiotischen Sinne ist die imitative analoge Sprache ikonisch, die kombinierend digitale Sprache symbolisch; einfacher gesagt handelt es sich um die Unterscheidung zwischen der bildlichen Sprache und der urteilenden Sprache

22

kombinierend vorgehende Sprache gegenüber, die in Kombinationen relativ weniger Elemente über die Mannigfaltigkeit der Sachen und Sachverhalte spricht.

22

spricht von einer imitativ vorgehenden Sprache, die jedem Objekt ein Zeichen zuordnet

22

Mandelbrot bezeichnet die imitativ vorgehende_ Sprache auch als analog, die kombinierend vorgehende als digital

23

Das Explikat muß sich in Bezug auf einen Kontext ähnlich dem Explikandum verhalten. Wir sprechen von Kontextäquivalenz. (..)(..)Das Explikat soll fruchtbar sein, d. h. die Formulierung möglichst vieler genereller Aussagen gestatten

23

Die explizite Definition ist nichts anderes als eine semantische Regel, die besagt, daß ein gewisser Begriff bzw. Ausdruck durch einen anderen ersetzt werden kann; sie stellt also eine Einsetzungsregel dar, eine Äquivalenz

24

Ich spreche also von informationellen Aussagen als einer besonderen Klasse sprachlicher Formulierungen.

24

Sie sind — und das ist das Problem, das hier beleuchtet werden soll — dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht wie die Aussagen, die in der Logik zur Diskussion stehen, die definierende

Eigenschaft besitzen, wahr oder falsch zu sein, sondern ausdrücklich als in dieser Hinsicht neutral eingeführt werden.

26

Allerdings gibt es molekulare Aussagen, deren Wahrheitswert unabhängig von der Einsetzung konstant eindeutig ist, die logisch bestimmt sind: $p \vee p'$ und $p \cdot p'$ zum Beispiel, die (im einen Fall) in der zweiwertigen Logik als „immer wahr“ und im zweiten Fall als „immer falsch“ charakterisiert werden.

Accordingly $p \cdot q$ means that both p and q are true. Accordingly $p \vee q$ means that at least p or q is true, not excluding the case in which both are true. marginnote4app://note/C9EB6785-2C37-4682-B4B1-E4286563DD6D

26

Die Bedeutung der atomaren und molekularen Aussagen ist der Wahrheitswert dieser Aussagen, d. h. die atomare oder molekulare Aussage kann mit „wahr oder falsch“ bewertet werden. (..)(..)Der Wahrheitswert der molekularen Aussage ist abhängig von den Wahrheitswerten der atomaren Aussagen, aus denen die molekulare Aussage besteht, und man spricht in diesem Zusammenhang von „Wahrheitsfunktionen“

27

Jeder Text ist hiernach primär eine Darstellung im Sinne MacKays, und Texttheorie ist ein spezieller Teil der Darstellungstheorie. Mit dieser Auffassung umfaßt der Begriff Text auch jede beliebig gegliederte Wortmenge, vom Beweis bis zum Gedicht, vom Essay bis zum Roman. Die Verschiedenheit der Struktur, durch die derartige Text-„Darstellungen“ formal, inhaltlich oder auch kommunikativ eine bestimmte Bedeutung erlangen, ist statistisch, topologisch, aber auch semantisch ausdrückbar

27

Entsprechend beruht die epische Verfahrensweise im Roman texttopologisch auf der Herstellung von Zusammenhängen zwischen Sätzen mittels weiteren Sätzen

27

daß Informationstheorie eigentlich eine allgemeine Theorie der „Darstellung“ sei, worunter er den Aufbau eines Symbolismus im allgemeinsten Sinne versteht. Als Darstellung bezeichnet er demnach jede abstrakte oder konkrete Struktur, ein Schema, ein Bild, ein Modell, das sich auf Etwas bzw. auf Etwas bezieht

28

Wenn sich eine Darstellung verändert, dann definieren wir die neue Information als wahr, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung zwischen der Darstellung und dem Original erhöht“ und (unter 2.2.2) „Die Information wird falsch genannt dann, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung erniedrigt

(1) annotations: 8 - Calvino, Italo - Cybenetics and Ghosts.pdf

paper: @

page

note

comment

8

And linguists, too, have begun to talk in terms of codes and messages, to attempt to establish the entropy of language on all levels, including that of literature.

(3) annotations: Amalie Smith - Thread Ripper (Englisch, Auszug 2).pdf

paper: @

page

note

comment

11

We are moving presently into the fourth industrial revolution — the combination of biology and software

30

Not until the last day does it occur to me that if I want to recreate the colours I see on screen, I should be comparing the tapestry directly with the computer, not the print-out

#snc

30

Stef prints out the design on a cheap colour printer and that's what we compare the textile to.

#16253 - analog output of digital pattern of analogue input, like digitizing vinyl

(1) annotations: Amalie Smith - Thread Ripper (Englisch, Auszug).pdf

paper: Smith (2022)

page

note

comment

11

I intend to take pictures of plants and feed them to a machine-learning algorithm, which will then generate images of new digital vegetation based on the images I feed it. (..)(..)It knows what it means to be an image from the inside out, with no regard for the outside in. (..)(..)What can we know of the butterfly's images when we are only able to see them? Therapy 14/9: it isn't about the singer. It's me who could become more: unfiltered, sensitive, free of shame, in touch. (..)(..)What does the butterfly know of the images on its wings? 10 I am allowed to: dream big, reach out, receive, cooperate, believe in something, have an impact, make myself heard, make a decision, step forward, become clear. (..)(..)Working together with the machine-learning algorithm, wí11 weave and unravel artificial plant images on screen. A Flora digital/ca, I told the committee.

(30) annotations: Calvino_Kybernetik und Gespenster_1967 (002).pdf

paper: Calvino and Schoop (1984)

page

note

comment

1

Kybernetik und Gespenster

3

Und je begrenzter die Auswahl an Sätzen und Verhaltensformen war, desto komplizierter mußten sich die Regeln der Sprache und der Gebrauche gestalten, um einer ständig wachsenden Vielfalt von Situationen Herr zu werden: dem extremen Mangel an Begriffen, fiber die die Menschen verfügten, um die Welt zu denken, entsprach eine minutiose und allumfassende Reglementierung.

3

um auszuprobieren, bis zu welchem Punkt die Worte miteinander kombiniert werden konnten, ems aus dem anderen entstehen konnten: um eine Erklärung der Welt aus dem Faden jeder möglichen Rede-Erzählung abzuleiten,

4

Der Erzähler erforschte die in seiner Sprache angelegten Möglichkeiten, indem er die Figuren, die Handlungen und die Gegenstände, an denen diese Handlungen ausgeführt werden konnten, kombinierte und veränderte; dabei kamen Geschichten heraus, lineare Konstruktionen, die immer Entsprechungen und Gegensätze aufwiesen: Himmel 'Lind Erde, Wasser und Feuer, Tiere, die fliegen und solche, die Höhlen graben, jeder Begriff mit seiner Mitgift an Attributen, seinem Handlungsrepertoire

5

das Schreiben nicht mehr Erzählen ist, sondern Sagen, daß man erzählt, und das, was man sagt, identifiziert sich mit dem Akt des Sagens selbst, die psychologische Person wird durch eine sprachliche oder sogar grammatikalische Person ersetzt, die nur durch ihren Platz im Diskurs definiert wird

5

sind zurückfahrbare auf Kombinationen zwischen einer gewissen Anzahl logisch-linguistischer oder besser syntaktisch-rhetorischer Operationen, die so beschaffen sind, daß sie in Formen schematisiert werden können, die umso allgemeiner sind, je weniger Komplexität sie besitzen

<https://estes-schwarz.github.io/SPUND-LX/pages/004/lfg-001.html>

5

formalen Resultate einer Literatur in der zweiten oder dritten Potenz,

5

. In der Art, wie die Kultur von heute die Welt sieht, gibt es eine Tendenz, die an verschiedenen Punkten gleichzeitig an die Oberfläche steigt: die Welt in ihren verschiedenen Aspekten wird immer mehr als diskret und nicht als stetig gesehen.

5

Wenn die Elektronengehirne auch noch weit davon entfernt sind, alle Funktionen eines menschlichen Gehirns hervorzubringen, so sind sie jedoch bereits in der Lage, uns ein aberzeugendes theoretisches Modell für die komplexeren Vorgänge unseres Gedächtnisses, unserer geistigen Assoziationen, unserer Vorstellungskraft, unseres Gewissens zu liefern.

6

die grenzenlose Vielfalt von Lebensformen kann auf die Kombination gewisser endlicher Quantitäten reduziert werden. (..)(..)Auch hier zwingt uns die Informationstheorie ihre Modelle auf. (..)(..)Die Prozesse, welche sich einer numerischen Formulierung, einer quantitativen Beschreibung, am stärksten zu widersetzen scheinen, werden in mathematische Modelle übersetzt

6

und auch die Linguisten haben angefangen, in Codes und Botschaften zu argumentieren. Sie versuchen, die Entropie der Sprache auf alien Ebenen herzustellen, die literarische eingeschlossen

7

Wie wir bereits Maschinen haben, die lesen, die eine linguistische Analyse literarischer Texte vornehmen, Maschinen, die übersetzen, und Maschinen, die zusammenfassen — werden wir auch Maschinen haben, die imstande sind, Gedichte und Romane zu erdenken und zu komponieren?

7

ich würde behaupten, daß sie immer noch ein ganz und gar lyrisches Instrument ist, das der Befriedigung eines zutiefst menschlichen Bedürfnisses diene: der Herstellung von Unordnung. Die wirkliche literarische Maschine wird selbst das Bedürfnis verspielen, Unordnung herzustellen, allerdings als Reaktion auf ihre vorherige Produktion von Ordnung; die Maschine wird Avantgarde herstellen, um ihre Schaltkreise freizupusten, die von einer zu langanhaltenden Produktion von Klassizismus verstopft sind

8

Aber in ihnen blieb immer eine Leere, von der man nicht wußte, wie sie zu fallen war, eine Grauzone zwischen Ursache und Wirkung: Wie gelangt man zur beschriebenen Seite? Auf welchen Wegen verwandeln sich die Seele und die Geschichte, die Gesellschaft oder das Unbewußte in eine Aneinanderreihung schwarzer Zeilen auf einem weißen Blatt? — Über diesen Punkt schweigen die bedeutendsten ästhetischen Theorien

8

die Literatur, wie ich sie kannte, war eine Reihe hartnäckiger Versuche, ein Wort hinter das andere zu bringen und dabei gewisse festgelegte Regeln zu befolgen, oder häufiger weder definierte noch definierbare Regeln, sondern extrapolierbar aus einer Reihe von Beispielen, Protokollen, oder Regeln, die wir eigens dafür erfunden haben, d. h., die wir von Regeln abgeleitet haben, die andere befolgten; und in diesen Operationen splittet sich die Person Ich explizit oder implizit auf in verschiedene Figuren — in ein Ich, das schreibt, und ein Ich, das geschrieben wird, in ein empirisches Ich, das hinter dem schreibenden Ich steht und in ein mythisches Ich, das als Modell dient für das Ich, welches geschrieben wird.

8

was verschwinden wird, ist die Figur des Autors, dieser Darsteller, dem man ständig Funktionen zuschreibt, die ihm nicht zustehen, der Autor als Aussteller der eigenen Seele auf der Dauer Ausstellung der Seelen, der Autor als Benutzer überdurchschnittlich aufnahmefähiger Sinnes- und Interpretationsorgane, der Autor, diese anachronistische Figur, Träger von Botschaften, Arrillhrer des Bewußtseins, Vortragender auf Konferenzen der Kultargesellschaften

9

Angesichts des Schwindelgefühls, das das Unzählbare, das Nicht-Einstufbare in mir hervorruft, fühle ich mich beruhigt vom Endlichen, Systematischen, Diskreten

9

Haben wir gesagt, daß die Literatur ganz in der Sprache enthalten, daß sie nur Abwandlung einer endlichen Anzahl von Elementen und Funktionen ist? Ist der Spannungsbogen der Literatur nicht vielleicht ständig darauf ausgerichtet, aus dieser endlichen Zahl auszubrechen, versucht sie nicht vielleicht ständig, etwas zu sagen, was sie nicht zu sagen imstande ist, was sie nicht sagen kann, was sie nicht weiß, was man nicht wissen kann

9

Der Kampf der Literatur ist eben eine Anstrengung, aus den Grenzen der Sprache auszubrechen; sie beugt sich über den äußersten Rand des Sagbaren hinaus; sie wird durch den Lockruf dessen in Bewegung gesetzt, was sich außerhalb des Wortschatzes befindet

10

Was aber ist ein Sprachvakuum, wenn nicht die Spur eines Tabus, eines Untersagens, über etwas zu sprechen, gewisse Namen auszusprechen, eines antiken oder derzeitigen Verbots?

10

Das Hauptanliegen der modernen Literatur liegt in ihrem Bewußtsein, all das in Worte zu fassen, was im gesellschaftlichen oder individuellen Unbewußten ungesagt geblieben ist: dies ist die Herausforderung, der sie sich ständig stellt.

10

Das Vergnügen am Witz, am calembour, am Kalauer verschafft man sich, indem man die in der Sprache enthaltenen Möglichkeiten der Verwandlung und Transformation nutzt; man geht von dem besonderen Reiz aus, den jedes Kombinationsspiel besitzt, und auf einmal gewinnt unter den vielen möglichen Kombinationen von Wörtern mit ähnlichem Klang eine einen besonderen Wert, ruft Gelächter hervor.

10

Das Unbewußte ist das Meer des Unsagbaren, dessen, was jenseits der Sprachgrenzen verbannt ist, was infolge alter Verbote verdrängt wurde; das Unbewußte spricht in den Traumen, den Versprechern, den unmittelbaren Assoziationen — mit geliehenen Wörtern, gestohlenen Symbolen, Sprachschmuggeleien, bis die Literatur diese Gebiete befreit und sie in die Sprache des Wachzustandes eingliedert

10

Oder ist es nicht vielmehr die Weigerung zu glauben, daß das Irrrationale existiert, daß irgendetwas außerhalb der Vernunft der Dinge betrachtet werden kann, auch wenn es sich noch unserer durch die historische Situation bedingten Vernunft entzieht, die sich selbst als Rationalismus bezeichnet.

11

Die literarische Maschine kann in einem gegebenen Material alle möglichen Verwandlungen bewirken; aber das dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen auf den Menschen, der ein Bewußtsein und ein Unbewußtes besitzt, also auf den empirischen und historischen Menschen — es ist der Schock, der nur deshalb zustandekommt, wenn die schreibende Maschine die verborgenen Gespenster des Individuums und der Gesellschaft schweben.

11

zu der Schlussfolgerung, daß die Entstehung des Märchens der Mythopoe vorausgeht: die mythische Wertigkeit kann man letztendlich nur lindern, wenn man fortfährt, hartnäckig mit den erzählerischen Funktionen zu spielen.

11

Das Zeichensystem des Stammes ordnet sich nach dem Mythos, eine gewisse Anzahl von Zeichen werden zum Tabu, und der profane Erzähler darf sie nicht direkt verwenden. Er fährt fort, sich um sie herumzubewegen und neue erzählerische Wendungen zu erfinden, bis er bei dieser seiner methodischen und objektiven Arbeit über eine neuerliche Erleuchtung des Unbewußten und des Verbotenen stolpert, die die Stammesgemeinschaft erneut dazu zwingt, ihr Zeichensystem zu ändern

12

Vittorini meint, daß die Literatur bis jetzt zu sehr »Komplizin der Natur«, also des irrigen Begriffs von einer unwandelbaren Natur, einer Mutter-Natur, gewesen ist, während ihr wahrer Wert in den Augenblicken zu finden ist, in denen sie zur Kritik an der Welt und an unserer Art, die Welt zu sehen, wird.

12

die es den Dichtern und Schriftstellern ermöglicht, ihre eigenen Unterdrückungen in Worte zu fassen und an das Licht des eigenen Bewußtseins zu heben. Dahin gelangt die Literatur — fliege ich hinzu — mittels Kombinationsspielen, die sich an einem gewissen Punkt mit vorbereiteten Inhalten aufladen und ihnen endlich Stimme verleihen; und es ist dieser von der Literatur eröffnete Weg der Freiheit, der es den Menschen ermöglicht, ein kritisches Verständnis zu entwickeln und es an die Kultur und den kollektiven Gedanken weiterzugeben

12

die Literatur wird zu einem Beweismittel dafür, daß die Welt im wesentlichen unergreifbar, daß jegliche Kommunikation unmöglich ist. So bört das Labyrinth auf, eine Herausforderung an die menschliche Intelligenz darzustellen und etabliert sich als Faksimile der Welt und der Gesellschaft.« Die Argumentation Enzensbergers kann man auf all das ausweiten, was wir heute, nach von Neumann, in der Literatur und in der Kultur als mathematisches Kombinationsspiel sehen.

(1) annotations: heims (1991), cybernetics society.pdf

paper: Heims (1991)

page

note

comment

6

The Cybernetics Group

(5) annotations: JamesHoopes_1991_16Sign_PeirceonSignsWritings.pdf

paper: Hoopes (1991)

page

note

comment

1

NA

marginnote4app://note/479A3936-4EF9-4804-9F4B-D6DE420016E9

1

Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to which itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so on ad infinitum

1

A sign is either an icon, an index, or a symbol. An icon is a sign which would possess the character which renders it significant, even though its object had no existence; such as a lead-pencil streak as representing a geometrical line. An index is a sign which would, at once, lose the character which makes it a sign if its object were removed, but would not lose that character if there were no interpretant.

2

bullet-hole in it as sign of a shot; for without the shot there would have been no hole; but there is a hole there, whether anybody has the sense to attribute it to a shot or not

2

A symbol is a sign which would lose the character which renders it a sign if there were no interpretant. Such is any utterance of speech which signifies what it does only by virtue of its being understood to have that signification

(17) annotations: langlois-2019-distributed-intelligence-silk-weaving-and-the-jacquard-mechanism.pdf

paper: Langlois (2019)

page

note

comment

2

to not only see media as a form of technics rather than a carrier of content

2

technics is both the extension of memory and the liberation of the organs

2

integration of all media into global networks

2

changes that our dominant media system is undergoing today, namely, the integration of all media into global networks that combine the infrastructural level of material production and the transformation of the environment with the superstructural level of channelling and mobilizing all information, knowledge, and psychosocial capacities.

2

media that, to borrow from Friedrich Kittler (1999), are specialized technics to collect, store, retrieve, process, and distribute relevant information,

2

transformation of the environment

2

apply a media principle to the concept of technics in general

2

cultural technics, that is, “operative processes that enable work with things and symbols

3

organization of existence

3

he considers media from a teleological perspective

3

how media are mobilized to organize conditions of existence through being folded into complex techno-social assemblages

3

thinking, imagining, producing, and knowing are not separate processes but rather components of larger scale systems that, to put it succinctly, are focused on the “organization of existence.”

4

re-conceptualization of media away from the production and broadcasting of content to the capacity to connect information to different targets in order to control, organize, and modulate all aspects of individual and collective life

4

the current age is about the industrialization of the psychosocial, where consciousness, knowledge, and memory work are performed through and by nonhuman machines and mobilized to achieve a wide variety of goals

9

The weaver’s job did not get any simpler with the arrival of the Jacquard mechanism, but the mechanism enabled a form of technical assistance that made it possible for the weaver to better control the materialization of the design

9

The Jacquard mechanism took over a set of actions that were difficult for human actants to do, both mentally and physically, and it is partly for this reason that it eventually received a warm welcome and was hailed by the silk workers as crucial to their identity as high-skill workers

9

The dialogue between machine and human, between the loom fitted with extensions and human imagination, gave way to new types of creativity

(4) annotations: shannon (1948), The Mathematical theorie of information.pdf

paper: Shannon and Weaver (1949)

page

note

comment

34

If successive symbols are independent then H is simply $-\sum p_i \log p_i$ where p_i is the probability of symbol i

34

This is the entropy of the source per symbol of text.

#linktree: [https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_\(information_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory))

34

$H = -\sum p_i \log p_i$

34

If the logarithmic base is 2, they will represent bits per symbol or per second

(39) annotations: Wiener_Einführung.pdf

paper: Wiener (1992)

page

note

comment

5

EINFÜHRUNG

#init_Wiener, Kybernetik__ #cite_wiener_kybernetik_1992__

6

Viele Jahre hatten Dr. Rosenblueth und ich die Überzeugung geteilt, daß die für das Gedeihen der Wissenschaft fruchtbarsten Gebiete jene waren, die als Niemandsland zwischen den verschiedenen bestehenden Disziplinen vernachlässigt wurden. Seit Leibniz hat es vielleicht keinen Menschen mehr gegeben, der die volle Übersicht über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt hat. (..)Seit jener Zeit ist die Wissenschaft in zunehmendem Maß die

Aufgabe von Spezialisten geworden; auf Gebieten, die die Tendenz zeigen, ständig näher zusammenzuwachsen

7

Wir haben jahrelang von einem Institut mit unabhängigen Wissenschaftlern geträumt, die gemeinsam in diesen Hinterwäldern der Wissenschaft arbeiten würden; nicht als Untergeordnete irgendeines hohen Exekutivbeamten, sondern vereint durch den Wunsch — ja durch die geistige Notwendigkeit —, das Teilgebiet als Ganzes zu verstehen und einander zu diesem Verstehen zu verhelfen

8

Bei Kriegsbeginn richteten das deutsche Luftwaffenpotential und die defensive Lage Englands die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler auf die Entwicklung der Flugabwehrartillerie. Schon vor dem Krieg war es klargeworden, daß die Geschwindigkeit des Flugzeugs alle klassischen Methoden der Feuerleitung überwunden hatte und daß es nötig war, alle notwendigen Rechnungen in die Regelungsapparatur selbst einzubauen. Diese waren sehr schwierig geartet durch die Tatsache, daß — nicht zu vergleichen mit allen vorher betrachteten Zielen — ein Flugzeug eine Geschwindigkeit hat, die ein sehr ansehnlicher Bruchteil der Geschwindigkeit des Geschosses ist, das zum Beschuß verwendet wird. Demgemäß ist es außerordentlich wichtig, das Geschöß nicht auf das Ziel abzuschießen, sondern so, daß Geschöß und Ziel im Raum zu einem späteren Zeitpunkt zusammentreffen. (..)(..)Wir mußten deshalb eine Methode Enden, die zukünftige Position des Flugzeuges vorherzusagen

9

ein außerordentlich wichtiger Faktor im willensgesteuerten Handeln das ist, was die Regelungsstechniker mit Ruckkopplung bezeichnen

9

Nehmen wir nun an, daß ich einen Bleistift aufhebe, so muß ich, um dieses zu tun, gewisse Muskeln bewegen. Jedoch jeder von uns, ausgenommen wenige Anatomiexperten, weiß nicht, welches diese Muskeln sind, und sogar unter den Anatomen gibt es wenige, wenn es überhaupt welche gibt, die diese Handlung durch eine bewußte Willenssteuerung der Kontraktion jedes betreffenden Muskels ausführen können. Was wir hingegen wollen, ist, den Bleistift aufzuheben. Haben wir dies einmal beschlossen, so schreitet unsere Bewegung derart fort, daß wir grob sagen können, daß der Grad, zu welchem der Bleistift noch nicht aufgehoben ist, mit jedem Bewegungsstadium vermindert wird. Dieser Teil der Aktion ist nicht voll im Bewußtsein.

9

Hier genügt die Feststellung, daß bei einer von einem Muster gelenkten Bewegung die Abweichung der wirklich durchgeführten Bewegung von diesem Muster als neue Eingabe benutzt wird, um den geregelten Teil zu veranlassen, die Bewegung dem Muster naherzubringen.

10

Die Nachricht ist eine zeitlich diskret oder stetig verteilte Folge meßbarer Ereignisse — genau das, was von den Statistikern ein Zufallsprozeß genannt wird. Die Vorhersage der Zukunft einer Nachricht geschieht durch irgendeine Operation auf ihre Vergangenheit, gleichgültig, ob dieser Operator durch ein mathematisches Rechenschema oder durch einen mechanischen oder elektrischen Apparat verwirklicht wird.

11

Dieses sich gegenseitig beeinflussende Paar von Fehlertypen schien etwas mit dem kontrastierenden Problem der Ortsmessung und der Bewegungsmessung zu tun zu haben, das in der Quantenmechanik von Heisenberg als Ungenauigkeitsrelation zu finden ist.

1927

12

NA

#bookmarks Page 12

12

Wir haben beschlossen, das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie, ob in der Maschine oder im Tier, mit dem Namen »Kybernetik« zu benennen, den wir aus dem griechischen »κυβερνήτης« oder »Steuermann« bildeten

12

Informationsgehalt berührt in natürlicher Weise einen klassischen Begriff in der statistischen Mechanik: den der Entropie. Gerade wie der Informationsgehalt eines Systems ein Maß des Grades der Ordnung ist, ist die Entropie eines Systems ein Maß des Grades der Unordnung; und das eine ist einfach das Negative des anderen.

12

Governor« für Fliehkraftregler ist von einer lateinischen Verfälschung von κυβερνήτης abgeleitet

13

Es ist deshalb nicht im mindesten überraschend, daß der gleiche intellektuelle Impuls, der zur Entwicklung der mathematischen Logik geführt hat, gleichzeitig zur idealen oder tatsächlichen Mechanisierung der Prozesse des Denkens geführt hat.

13

Vereinigung der Nervenfasern durch Synapsen zu Systemen mit gegebenen Gesamteigenschaften

13

Gruppe viel dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit der mathematisch Interessierten auf die Möglichkeiten der biologischen Wissenschaften hinzulenken,

14

Der Alles-oder-nichts-Charakter der Neuronenentladung ist völlig analog zur Auswahl einer binären Ziffer; und schon mehr als einer von uns hatte das binäre Zahlensystem als beste Basis des Rechnens in der Maschine erkannt. Die Synapse ist nichts als ein Mechanismus, der bestimmt, ob eine gewisse Kombination von Ausgängen von anderen Elementen ein ausreichender Anreiz für das Entladen des nächsten Elementes ist oder nicht und muß ein genaues Analogon in der Rechenmaschine haben

14

Beispiele von modernen Vakuumröhren zeigte und ihm erklärte, daß diese ideale Mittel wären, um apparative Äquivalente zu seinen nervlichen Kreisen und Systemen darzustellen

14

ultraschnelle Rechenmaschine, so wie sie abhängig war von aufeinanderfolgenden Schaltern, beinahe ein ideales Modell der sich aus dem Nervensystem ergebenden Probleme darstellen mußte

15

So waren auf diese oder jene Weise bei Kriegsende die Gedanken der Vorhersagetheorie und der statistischen Nachrichtentheorie bereits einem großen Teil der Statistiker und Nachrichteningenieure der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bekannt.

15

Die Physiologen gaben eine gemeinsame Darstellung von Kybernetikproblemen von ihrem Gesichtspunkt aus; ähnlich stellten die Rechenmaschinenbauer ihre Methoden und Ziele dar. Am Ende des Treffens war es allen klar, daß es eine beträchtliche gemeinsame Denkbasis aller Bearbeiter der verschiedenen Gebiete gab, daß man in jeder Gruppe schon Begriffe gebrauchen konnte, die durch andere schon besser entwickelt waren, und daß ein Versuch gemacht werden sollte, ein allgemeines Vokabular zustande zu bringen.

16

Forschung schlug zwei Richtungen ein: das Studium der Phänomene der Leitfähigkeit und Latenz in gleichförmig leitenden zwei- oder dreidimensionalen Medien und die statistische Untersuchung der Leitungseigenschaften von zufälligen Netzen aus leitenden Fasern.

16

Vieles von der früheren Psychologie hat sich als nichts anderes als die Physiologie der speziellen Sinnesorgane herausgestellt, und das gesamte Gewicht des Gedankengutes, das die Kybernetik in die Psychologie hineinträgt, betrifft die Physiologie und Anatomie

16

daß der Herzmuskel ein reizbares Gewebe darstellte, das ebenso für die Erforschung von Leitungsmechanismen brauchbar war wie das Nervengewebe

16

Der Kern unserer Treffen war die Gruppe gewesen, die in Princeton 1944 versammelt war, aber die Doktoren McCulloch und FremontSmith hatten richtig die psychologischen und soziologischen Beziehungen des Themas erkannt und der Gruppe eine Anzahl von führenden Psychologen, Soziologen und Anthropologen hinzugeladen

17

Was die Soziologie und Anthropologie betrifft, ist es offenkundig, daß die Information und Übertragung als Mechanismus der fortschreitenden Organisation vom Einzelwesen zur Gemeinschaft von Bedeutung ist

17

erstes Treffen, das im Frühling 1946 abgehalten wurde, war größtenteils didaktischen Vorträgen für diejenigen von uns gewidmet, die beim Princeton-Treffen dageigewesen waren, und einer allgemeinen Festlegung der Bedeutung des Gebietes für alle Anwesenden

17

Von Anfang an haben wir vorausgesehen, daß das Problem des Erkennens von »Gestalter« oder der wahrnehmbaren Formation der Allgemeinbegriffe zu dieser Art gehören würde. Was ist der Mechanismus, durch den wir ein Quadrat als ein Quadrat erkennen, ohne Rücksicht auf seine Lage, seine Größe und seine Orientierung

17

ein nervliches Problem direkt mit dem Begriff der Rückkopplung zu behandeln

18

Dieses näherungsweise logarithmische Verhalten des Synapsenmechanismus hängt sicher damit zusammen, daß das Weber-Fechnersche Gesetz der Reizintensität logarithmisch ist, obgleich dieses Gesetz nur eine erste Näherung darstellt.

19

McCulloch war vor das Problem gestellt worden, einen Apparat zu konstruieren, der den Blinden in die Lage versetzen sollte, die gedruckte Seite mit Hilfe des Ohres zu lesen

20

Es ist bestimmt so, daß das soziale System eine Organisation ähnlich dem Einzelwesen ist

21

Es gibt zwei andere Gebiete, wo ich letztlich hoffe, einiges mit Hilfe kybernetischer Gedanken tatsächlich zustande zu bringen, bei denen diese Hoffnung jedoch auf weitere Entwicklungen warten muß. Eines davon betrifft Prothesen für verlorene oder verkümmerte Glieder

22

Es war mir schon lange klar gewesen, daß die modernen, ultraschnellen Rechenmaschinen im Prinzip ein ideales zentrales Nervensystem für eine automatische Regelungsanlage waren und daß ihre Eingaben und Ausgänge nicht die Form von Zahlen oder Diagrammen haben müssen, sondern sehr gut Äußerungen von künstlichen Sinnesorganen sein können, wie z. B. von photoelektrischen Zellen oder Thermometern bzw. die Wirkungen von Motoren oder Magnetspulen. Mit der Hilfe von Spannungsmessern oder ähnlichen Hilfsmitteln, die die Wirkungen dieser Motororgane lesen und berichten und zu dem zentralen Steuerungssystem als einem künstlichen kinästhetischen Sinn zurückkoppeln, sind wir bereits in der Lage, künstliche Maschinen von fast jedem Grad sorgfältiger Arbeitsleistung zu konstruieren

23

Diejenigen von uns, die zu der neuen Wissenschaft Kybernetik beigetragen haben, sind in einer moralischen Lage, die, um es gelinde auszudrücken, nicht sehr bequem ist. Wir haben zu der Einführung einer neuen Wissenschaft beigesteuert, die, wie ich gesagt habe, technische Entwicklungen mit großen Möglichkeiten für Gut oder Böse umschließt. Wir können sie nur in die Welt weitergeben, die um uns existiert, und dies ist die Welt von Belsen und Hiroshima

23

Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in seinen einfacheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen

23

Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mechaniker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle Revolution überlebt haben, können der erfahrene Wissenschaftler und der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überleben. Wenn man sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durchschnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringeren Kenntnissen nichts zu verkaufen, was für irgend jemanden das Geld wert wäre

23

Es kann sehr wohl für die Menschheit gut sein, Maschinen zu besitzen, die sie von der Notwendigkeit niedriger und unangenehmer Aufgaben befreien, oder es kann auch nicht gut sein. Ich weiß es nicht. Es kann nicht gut sein, diese neuen Kräfteverhältnisse in den Begriffen des Marktes abzuschätzen, des Geldes, das sie verdienen; und es sind genau die Begriffe des freien Marktes, des »fifth freedom«, die die Losungsworte des Teiles der amerikanischen Meinung wurden, der durch die National Association of Manufacturers und die Saturday Evening Post repräsentiert wird

Das Beste, was wir tun können, ist, zu versuchen, daß eine breite Öffentlichkeit die Richtung und die Lage der gegenwärtigen Arbeit versteht, und unsere persönlichen Anstrengungen auf die Gebiete zu beschränken, die, wie z. B. Physiologie und Psychologie, am weitesten von Krieg und Unterdrückung entfernt sind.

(63) annotations: wiener_mensch_menschmaschine.pdf

paper: Wiener (1950)

page

note

comment

9

Harvard University, Massachusetts, where he received his Ph.D. at the age of nineteen

12

For him technologies were viewed not so much as applied science, but rather as applied social and moral philosophy

12

his open refusal to engage in any more work related to the military - saw him as an eccentric at best and certainly not to be taken seriously except in his undeniably brilliant, strictly mathematical, researches

12

identifying and elaborating on a relation of high technology to people which is benign or, in his words, to the human - rather than the inhuman use of human beings

13

We are swimming upstream against a great torrent of disorganization, which tends to reduce everything to the heat death of equilibrium and sameness described in the second law of thermodynamics.

entropy

13

His prediction of an imminent 'communication revolution' in which 'the message' would be a pivotal notion, and the associated technological developments would be in the area of communication, computation and organization, was clear-sighted indeed

13

in the ethic of Kierkegaard, who pointed out that we live in a chaotic moral universe. In this, our main obligation is to establish arbitrary enclaves of order and system.

13

This is no defeatism, it is rather a sense of tragedy in a world in which necessity is represented by an inevitable disappearance of differentiation

14

Since his day developments in the field of statistical mechanics have come to modify the ideas about how orderly patterns - for example, the growth of plants and animals and the evolution of ecosystems - arise in the face of the second law of thermodynamics

#entropy

14

Instead they continue to move still further away from equilibrium towards a different, increasingly complex and orderly, but nevertheless stable pattern - not necessarily static, but possibly cyclic

#entropy

14

Wiener in his discussion of human purposes, recognizing feedbacks and larger systems which include the environment, had moved far away from that ideal and closer to an ideal of understanding and, both consciously and effectively, of collaborating with natural processes

15

this suggests a shift in emphasis from 'the human fight against the increase of entropy to create local enclaves of order' to a more co-operative endeavour which to a considerable extent occurs naturally and of its own accord.

15

The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization

#textur

15

It is more nearly related to Wiener's notion of positive feedback, which he tended to see as only disruptive and destructive, rather than as leading to complex stable structures. The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization - to be stronger and more ordinary and commonplace than a sole reliance on mechanisms of the Maxwell-demon type would suggest

17

The Human Use of Human Beings is a popularization of Cybernetics (omitting the forbidding mathematics), though with a special emphasis on the description of the human and the social

19

Cybernetics had originated from the analysis of formal analogies between the behaviour of organisms and that of electronic and mechanical systems. The mostly military technologies new in his day, which today we call 'artificial intelligence', highlighted the Potential resemblance between certain elaborate machines and people.

19

It was Wiener's lifelong obsession to distinguish the human from the machine, having recognized the identity of patterns of organization and of many functions which can be performed by either, but in The Human Use of Human Beings it is his intention to place his understanding of the people/ machines identity/dichotomy within the context of his generous and humane social philosophy

20

Thus the long-standing mind-brain duality was overcome by a materialism which encompassed organization, messages and information in addition to stuff and matter.

22

In the post-war years American sociologists, anthropologists, political scientists and psychologists tried harder than ever to be seen as 'scientific'. They readily borrowed the engineers' idiom and many sought to learn from the engineers' or mathematicians' thinking. Continental European social thinkers were far more inclined to attend to the human subject and to make less optimistic claims about their scientific expertise

22

If we trace the intellectual history of current thinking in such diverse fields as cellular biology, medicine, anthropology, psychiatry, ecology and economics, we find that in each discipline concepts coming from cybernetics constitute one of the streams that have fed it

31

The Newtonian view, however, was compelled to state and formulate physics as if it were, in fact, subject to such laws. This is now no longer the dominating attitude of physics, and the men who contributed most to its downfall were Boltzmann in Germany and Gibbs in the United States

Boltzmann?

31

Newtonian physics, which had ruled from the end of the seventeenth century to the end of the nineteenth with scarcely an opposing voice, described a universe in which everything happened precisely according to law, a compact, tightly organized universe in which the whole future depends strictly upon the whole past

32

retained indeed the principle according to which certain systems may be distinguished from others by their total energy, but they rejected the supposition according to which systems with the same total energy may be clearly distinguished indefinitely and described for ever by fixed causal laws

33

a physical system belonging to a class of physical systems, which continues to retain its identity as a class, eventually reproduces in almost all cases the distribution which it shows at any given time over the whole class of systems. In other words, under certain circumstances a system runs through all the distributions of position and momentum which are compatible with its energy, if it keeps running long enough.

34

Brownian motion

#entropy

34

This revolution has had the effect that physics now no longer claims to deal with what will always happen, but rather with what will happen with an overwhelming probability

35

One interesting change that has taken place is that in a probabilistic world we no longer deal with quantities and statements which concern a specific, real universe as a whole but ask instead questions which may find their answers in a large number of similar universes. Thus chance has been admitted, not merely as a mathematical tool for physics, but as part of its warp and weft

35

warp and weft.

#textur

35

a rigid deterministic world is more acceptable than a contingent one

35

there is a natural tendency to class Gibbs, Freud, and the proponents of the modern theory of probability together as representatives of a single tendency; yet I do not wish to press this point. The gap between the Gibbs-Lebesgue way of thinking and Freud's intuitive but somewhat discursive method is too large. Yet in their recognition of a fundamental element of chance in the texture of the universe itself, these men are close to one another and close to the tradition of St. Augustine.

35

this random element, this organic incompleteness, is one which without too violent a figure of speech we may consider evil

36

As entropy increases, the universe, and all closed systems in the universe, tend naturally to deteriorate and lose their distinctiveness, to move from the least to the most probable state, from a state of organization and differentiation in which distinctions and forms exist, to a state of chaos and sameness

36

His central notion concerned the extent to which answers that we may give to questions about one set of worlds are probable among a larger set of worlds. Beyond this, Gibbs had a theory that this probability tended naturally to increase as the universe grows older. The measure of this probability is called entropy, and the characteristic tendency of entropy is to increase.

36

there are local enclaves whose direction seems opposed to that of the universe at large and in which there is a limited and temporary tendency for organization to increase. Life finds its home in some of these enclaves. It is with this point of view at its core that the new science of Cybernetics began its development

36

order is least probable, chaos most probable

40

In giving the definition of Cybernetics in the original book, I classed communication and control together

40

society can only be understood through a study of the messages and the communication facilities which belong to it; and that in the future development of these messages and communication facilities, messages between man and machines, between machines and man, and between machine and machine, are destined to play an ever increasing part.

41

It is the purpose of Cybernetics to develop a language and techniques that will enable us indeed to attack the problem of control and communication in general, but also to find the proper repertory of ideas and techniques to classify their particular manifestations under certain concepts

41

Like any form of information, these commands are subject to disorganization in transit. They generally come through in less coherent fashion and certainly not more coherently than they were sent. In control and communication we are always fighting nature's tendency to degrade the organized and to destroy the meaningful; the tendency, as Gibbs has shown us, for entropy to increase

43

gave the entirely unexpected answer that there simply was no way to determine the motion of matter through the ether

In One Sentence The Michelson–Morley experiment attempted to detect Earth's motion through the luminiferous ether and found no such effect, leading physicists to abandon the ether concept and ultimately to develop special relativity.

43

curious, rigid, but invisible medium known as the ether, which, at the time, was supposed to permeate the atmosphere, interstellar space and all transparent materials

44

a shift in the point of view of physics in which the world as it actually exists is replaced in some sense or other by the world as it happens to be observed,

45

Just as entropy is a measure of disorganization, the information carried by a set of messages is a measure of organization. In fact, it is possible to interpret the information carried by a message as essentially the negative of its entropy, and the negative logarithm of its probability. That is, the more probable the message, the less information it gives. Cliches, for example, are less illuminating than great poems

45

Messages are themselves a form of pattern and organization

45

Let us consider the activity of the little figures which dance on the top of a music box. They move in accordance with a pattern

46

The figures themselves have no trace of communication with the outer world, except this one-way stage of communication with the pre-established mechanism of the music box. They are blind, deaf, and dumb, and cannot vary their activity in the least from the conventionalized pattern.

48

The most complicated machines yet made which transform input data into output data are the high-speed electrical computing machines, of which I shall speak later in more detail. The determination of the mode of conduct of these machines is given through a special sort of input, which frequently consists of punched cards or tapes or of magnetized wires

#jaccard

48

It is the function of these mechanisms to control the mechanical tendency toward disorganization

48

This control of a machine on the basis of its actual performance rather than its expected performance is known as feedback, and involves sensory members which are actuated by motor members and perform the function of tell-tales or monitors that is, of elements which indicate a performance

51

performed action on the outer world, and not merely their intended action, is reported back to the central regulatory apparatus

52

nature's statistical tendency to disorder, the tendency for entropy to increase in isolated systems, is expressed by the second law of thermodynamics.

53

second law of thermodynamics, which tells us that energy spontaneously runs down hill in temperature.

56

Now that certain analogies of behavior are being observed between the machine and the living organism, the problem as to whether the machine is alive or not is, for our purposes, semantic and we are at liberty to answer it one way or the other as best suits our convenience

56

machines that there is no reason why they may not resemble human beings in representing pockets of decreasing entropy in a framework in which the large entropy tends to increase.

57

they must be in rapport with the outer world by sense organs, such as photoelectric cells and thermometers, which not only tell them what the existing circumstances are, but enable them to record the performance or nonperformance of their own tasks. This last function, as we have seen, is called feedback, the property of being able to adjust future conduct by past performance

58

In the nervous system, the individual nerve fiber also decides between carrying an impulse or not. In both the machine and the nerve, there is a specific apparatus for making future decisions depend on past decisions, and in the nervous system a large part of this task is done at those extremely complicated points called "synapses"

60

We are immersed in a life in which the world as a whole obeys the second law of thermodynamics: confusion increases and order decreases.

60

We are immersed in a life in which the world as a whole obeys the • fusion increases and order decreases.(..)>

61

The combination of these two effects was to prune an over lush developing nature and to deprive it of those organisms which were ill-adapted to their environment, by a process of «natural selection.» The result of this pruning was to leave a residual pattern of forms of life more or less well adapted to their environment. (..)(..)This residual pattern, according to Darwin, assumes the appearance of universal purposiveness.

62

The result is that in Ashby's machine, as in Darwin's nature, we have the appearance of a purposefulness in a system which is not purposefully constructed simply because purposelessness is in its very nature transitory.

63

Thus there can be no radiation of less energy than a single light quantum. The transfer of information cannot take place without a certain expenditure of energy, so that there is no sharp boundary between energetic coupling and informational coupling.

65

ultimate heat-death of the universe

#entropy actually: cold death, where all energy came to an equilibrium ie völliges Gleichgewicht der Kräfte, thermodynamisch no energy left, total disorganisation

77

NA

#bookmarks Page 77

(3) annotations: wittgenstein, tractatus.pdf

paper: Wittgenstein (2021)

page

note

comment

21

Aber Wittgenstein hat immer darauf bestanden, dass es philosophische Theorien nicht geben könne und wenn es sie gäbe, sie völlig unsinnig wären

115

NA

marginnote4app://note/A4CBA729-2231-494F-AF81-EBF4DDo6BCoE

115

Das Zeichen ist das sinnlich Wahrnehmbare am Symbol

Abel, Julia. 2009. *Ambivalenz Und Kohärenz : Untersuchungen Zur Narrativen Sinnbildung / Julia Abel ; Andreas Blödorn ; Michael Scheffel (Hg.)*. Schriftenreihe Literaturwissenschaft 81. Trier: Wiss. Verl. Trier.

Behmenburg, Lena. 2009. "Das Weben von Texten Und Texturen: Der Mythos Als Intertext." In *Philomela*, vol. 15. Trends in Medieval Philology. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Bense, Max. 1962. *Theorie Der Texte: Eine Einführung in Neuere Auffassungen u. Methoden*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Calvino, Italo, and Susanne Schoop. 1984. *Kybernetik Und Gespenster : Überlegungen Zu Literatur Und Gesellschaft / Italo Calvino. Aus Dem Ital. Von Susanne Schoop*. Edition Akzente. München [u.a: Hanser.

- Cramer, Florian. 2015. "What Is Postdigital?" In *Postdigital Aesthetics : Art, Computation and Design / Edited by David M. Berry (University of Sussex, UK), Michael Dieter (University of Warwick, UK).*, edited by David M. Berry and Michael Dieter. Basingstoke ; New York, NY: Palgrave Macmillan. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028039605&sequence=000004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
- Fletcher, Angus. 2021. "Why Computers Will Never Read (or Write) Literature: A Logical Proof and a Narrative." *Narrative* 29 (1): 1–28. <https://doi.org/10.1353/nar.2021.0000>.
- Goethe, Johann Wolfgang «von». 1989a. *Die Leiden Des Jungen Werthers | Die Wahlverwandtschaften | Kleine Prosa Und Epen*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 8. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher Und Gespräche 1. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.
- . 1989b. *Wilhelm Meisters Wanderjahre*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 10. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher Und Gespräche 1. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.
- Heims, Steve J. 1991. *The Cybernetics Group | Books Gateway | MIT Press*. Cambridge: MIT Press. <https://direct.mit.edu/books/book/4664/The-Cybernetics-Group>.
- Hoopes, James. 1991. *Peirce on Signs : Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=a9a3efb1-5475-33bf-abc2-9ebba3344432>.
- Langlois, Ganaele. 2019. "Distributed Intelligence: Silk Weaving and the Jacquard Mechanism." *Canadian Journal of Communication* (Toronto) 44 (4): 555–66.
- Ovidius Naso, Publius, and Michael «von» Albrecht. 2013. *Metamorphosen : Lateinisch / Deutsch / P. Ovidius Naso. Übers. Und Hrsg. Von Michael von Albrecht*. Durchges. und bibliogr. erg. Ausg. Reclams Universal-Bibliothek 1360. Stuttgart: Reclam.
- Rösing, Lilia Munk. 2024. "Textile Textuality in Inger Christensen: 'Letter in April' and Amalie Smith: 'Thread Ripper'." *Internationale Zeitschrift Für Kulturkomparatistik* 11 (July 2024): 113–29. <https://doi.org/10.25353/ubtr-izfk-5a55-f82f>.
- Shannon, C. E., and W. Weaver. 1949. *The Mathematical Theory Of Communication*. University of Illinois Press. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.503815>.
- Smith, Amalie. 2022. *Thread Ripper*. Translated by Jennifer Russel. London.
- Wiener, Norbert. 1950. *The Human Use of Human Beings : Cybernetics and Society / Norbert*

Wiener, *Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology*. Boston: Houghton Mifflin Company.

———. 1992. *Kybernetik: Regelung Und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen Und in Der Maschine (MIT, 1948)*. 2nd ed. Econ Classics. Düsseldorf u.a: ECON-Verl.

Wittgenstein, Ludwig. 2021. *Logisch-Philosophische Abhandlung: Die Hundertjahrsausgabe: Der Tractatus in Baumform*. Edited by Luciano Bazzocchi. Anthem Press. <https://www.cambridge.org/core/books/logischphilosophische-abhandlung-die-hundertjahrsausgabe/B84082983A16E5F4BoB9CF8842B88E2C>.